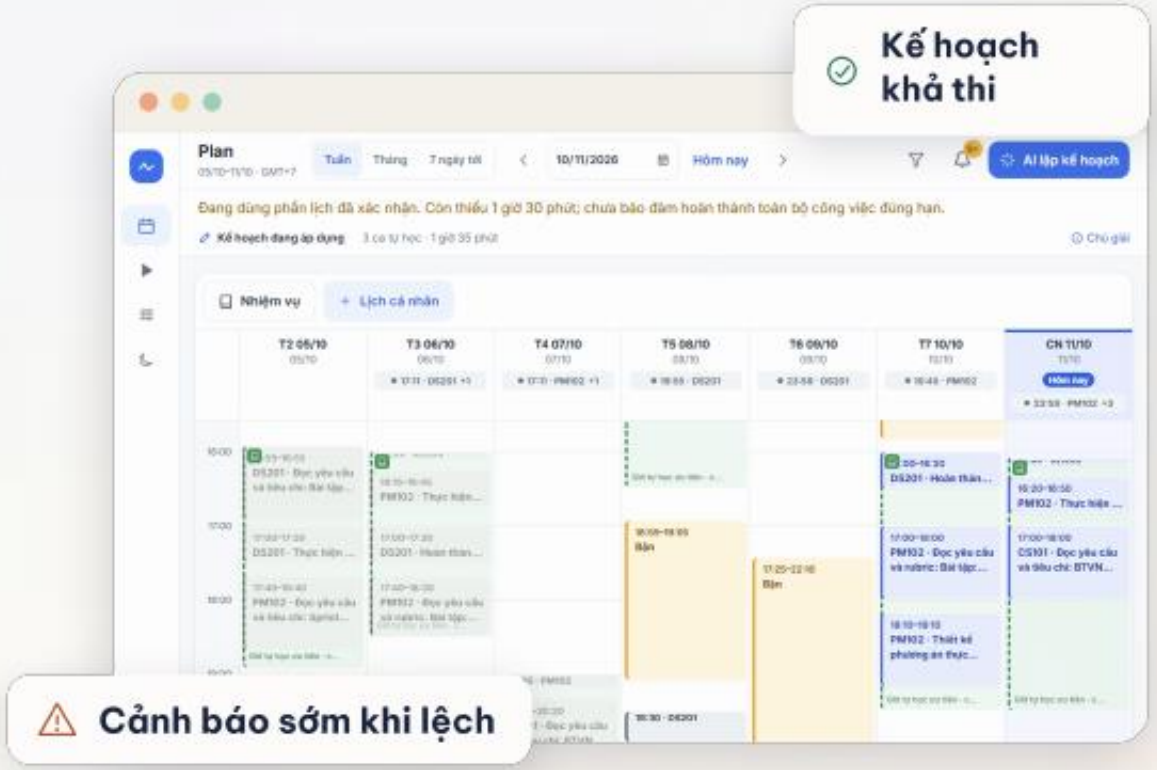
AI20K · Cohort 4 · EDU-01

PaceWise

Biến deadline thành
kế hoạch học **khả thi**.

Plan Do Reflect



P-008

Demo Day

02 · VẤN ĐỀ

Khi biết mình trễ, thường đã quá muộn

1

Nhận deadline

LMS báo có việc gì, hạn khi nào

2

Tự xếp lịch theo cảm tính

Không rõ ưu tiên, dự tính thiếu giờ

⚠

ĐIỂM ĐAU

Phát hiện quá muộn

Bài kéo dài, kiến thức hổng – khó kiểm soát tiến độ

4

Dồn việc sát hạn

Không biết nên dời việc nào

Khoảng trống: LMS chỉ cho biết việc và hạn nộp – không cảnh báo sớm, không giúp xếp lại kế hoạch.

03 · GIẢI PHÁP

AI đề xuất, bạn quyết định

PLAN

Lên kế hoạch

AI ĐỀ XUẤT

Xếp buổi học trước hạn, tránh giờ bận

BẠN QUYẾT ĐỊNH

Xem, chỉnh rồi áp dụng

DO

Học theo kế hoạch

AI ĐỀ XUẤT

Gợi ý tài liệu, giải đáp có nguồn, báo sớm khi trễ

BẠN QUYẾT ĐỊNH

Học và ghi lại tiến độ thật

REFLECT

Rút kinh nghiệm

AI ĐỀ XUẤT

So sánh dự tính với thực tế, tìm lý do lệch

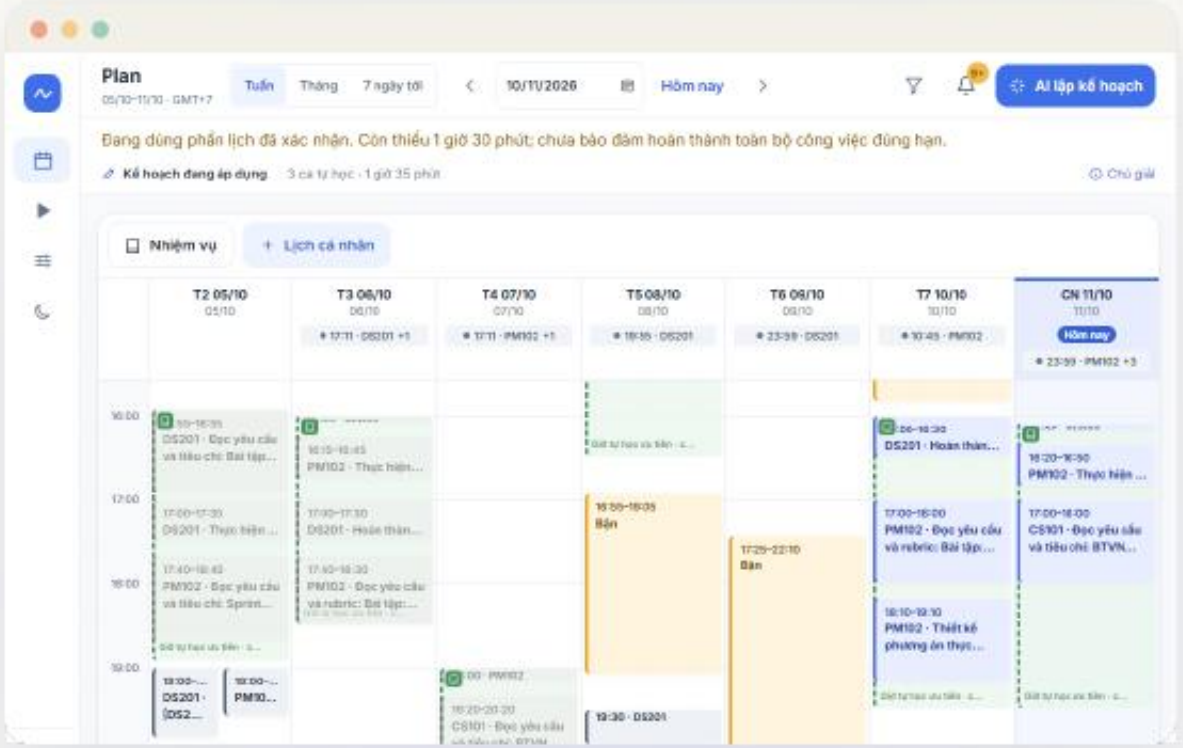
BẠN QUYẾT ĐỊNH

Chọn một điều chỉnh cho tuần sau

Điều chỉnh đưa vào kế hoạch tuần sau

04 · DEMO

Một tuần cùng PaceWise





PLAN

AI xếp lịch, bạn duyệt



DO

Học theo kế hoạch, ghi tiến độ thật



REFLECT

Tổng kết tuần, rút kinh nghiệm

05 · KIẾN TRÚC

Kiến trúc vòng lặp học tập có kiểm soát

Agent đề xuất. Dịch vụ deterministic kiểm tra deadline, capacity, prerequisite và quyền trước khi lưu.

NGƯỜI DÙNG & NGUỒN

Sinh viên
Plan · Do · Reflect

Giảng viên
Duyệt câu hỏi, ý đúng và nguồn

BIÊN AN TOÀN

Nginx + FastAPI

Session · RBAC · CSRF
Schema validation
Audit & idempotency

LANGGRAPH COORDINATOR

Plan **Do** **Reflect**

Assessment Agent tạo tín hiệu bên trong phiên Do

Model tạo đề xuất có cấu trúc

RULES, DATA & WORKER

Scheduler + policy gate

Deadline · capacity · earliest_start_at
Quality & safety gate

PostgreSQL **Qdrant**

Workspace · audit · checkpoint · học liệu có nguồn

VÒNG PHẢN HỒI

Do + Reflect → **Tín hiệu có cấu trúc** → **Plan / Replan** → **Sinh viên xem và xác nhận**

LLM và Google Calendar là dịch vụ tùy chọn. PaceWise vẫn giữ quyền kiểm soát và trạng thái trong backend.

06 · CÔNG NGHỆ

Bốn lớp, chạy bằng một lệnh

Giao diện	React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind · Vitest
Backend	Python 3.11 · FastAPI · PostgreSQL · Google Calendar · .ics · Web Push
AI & RAG	LangGraph · LangChain · Qdrant · FastEmbed · FlashRank · RAGAS
Hạ tầng	Docker Compose · Nginx · GitHub Actions · Prometheus · Grafana · AWS EC2 · ECR

07 · KIỂM CHỨNG

Kiểm thử tự động liên tục, sẵn sàng triển khai pilot

Quy trình AI
480 ca mô phỏng · đạt 100%

Test tự động

Trích nguồn & an toàn
Sai nguồn, câu lừa → bị chặn

Có lớp chặn

Backend & giao diện
800+ test backend · 470+ test UI

Test tự động

MỤC TIÊU PILOT

3 chỉ số

đo trước → sau

↑ 10% so với trước

tỉ lệ nộp đúng hạn (điểm %)

≥ 70% trước hạn

ca nguy cơ trễ được phục hồi

≥ 95% đạt 100%

quyết định trích nguồn đúng

⟳ Mỗi lần cập nhật code, tự động kiểm tra: 480 ca kiểm thử có nhãn · 100 câu lừa AI · ≥ 83% code được test

Quy mô: **2,53 triệu** sinh viên đại học · **226** cơ sở giáo dục đại học (năm học 2025–2026)

AI SỬ DỤNG?

Sinh viên đại học

- Học nhiều môn, nhiều deadline cùng lúc
- Khó ưu tiên và phân bổ thời gian khi tiến độ thay đổi
- Khó tự đánh giá mức hiểu bài trước hạn nộp

Nhận được: kế hoạch học khả thi, báo sớm khi lệch — Có trong MVP

AI TRẢ TIỀN?

Trường đại học hoặc khoa

- Muốn hỗ trợ sinh viên học đúng tiến độ
- Muốn nhận diện sớm nguy cơ trễ hạn
- Không muốn tăng khối lượng theo dõi cho giảng viên

Vì sao chi trả: giá trị ở cấp lớp và khoa — Giả thuyết · kiểm chứng ở pilot

KHOẢNG TRỐNG HIỆN TẠI

LMS hiện nay
Quản lý tài liệu, bài tập và deadline

PaceWise
Biến dữ liệu đó thành chu trình học thích ứng

PLAN: Lập kế hoạch
DO: Học · Kiểm tra mức hiểu
REFLECT: Phản tư · Điều chỉnh lịch

CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

1. **Pilot một môn** — ~40 sinh viên
2. **Đo hiệu quả** — theo mục tiêu slide 7
3. **Mở rộng** — khoa → toàn trường

PaceWise không thay thế LMS — PaceWise biến dữ liệu học tập sẵn có thành **kế hoạch học tập thích ứng** cho từng sinh viên.

Nguồn quy mô: Vụ Giáo dục Đại học, Hội nghị giáo dục đại học 01/10/2026, qua Thanh Niên. Khi chưa tích hợp LMS, sinh viên có thể tự nhập deadline hoặc đồng bộ qua .ics.

09 · ĐIỂM KHÁC BIỆT

Không thiếu tutor hay planner. Thiếu vòng lặp khép kín

So sánh trọng tâm sản phẩm theo tài liệu công khai, cập nhật 18/10/2026

Sản phẩm	Tutor	Planning	Course-grounded	Reflection	Risk detection	HITL
ChatGPT Study Mode	●	△	△	△	—	—
Khanmigo	●	—	●	△	—	△
Shovel	—	●	△	—	●	—
MyStudyLife Scout	△	●	△	—	△	—
Canvas IgniteAI	●	△	●	—	△	△
Starfish	—	△	●	—	●	●
PaceWise	●	●	●	●	●	●

● Mạnh △ Một phần — Không phải trọng tâm

Nguồn: OpenAI · Khan Academy · Shovel · MyStudyLife · Instructure Canvas · EAB Starfish

★ Điểm chốt

✓ **AI tutor đã có**

✓ **Study planner đã có**

✓ **LMS / early alert đã có**

PaceWise nối các mảnh thành một vòng học khép kín.

10 · CHI PHÍ DỰ KIẾN

Ba khoản chi chính để vận hành

HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐƠN GIÁ (vào / ra)	QUY ĐỔI / THÁNG
API LLM Tính theo token	Luna 5.6 Tác vụ thường Sol 5.6 Reflect cuối tuần	**$0,2 / $1,2** / 1M token **$4 / $20** / 1M token	**Theo mức dùng** ~31đ / lượt Luna · ~1.040đ / lượt Sol
Hạ tầng AWS EC2	t3a.medium 1 máy chủ	**$1,12** / ngày ≈ 29.200đ / ngày	**≈ 0,88 tr** / máy · $33,6
Tên miền Domain	1 tên miền Gia hạn hằng năm	**60.000đ** / năm ≈ $2,3 / năm	**≈ 5.000đ** chi phí gần như không đáng kể

Lưu ý: đơn giá tham khảo, chưa gồm nhân sự, lưu trữ, băng thông, thuế. Chi phí API phụ thuộc số người dùng và lượng token thực tế. 1 USD ≈ 26.080đ (Vietcombank, 17/10/2026).

Phạm Khắc Tú

- Xây dựng backend ứng dụng.
- Xây dựng Assessment Agent đánh giá mức độ hiểu của sinh viên.
- Bảo mật, CI/CD và deploy AWS.

Nguyễn Gia Khánh

- Xây dựng AI lập và điều chỉnh lịch học.
- RAG có trích nguồn và guardrail.
- Xây dựng AI hỗ trợ ôn tập.

Trần Thế Anh

- Xác định các tính năng ưu tiên cho phiên bản MVP.
- Thiết kế giao diện ứng dụng.
- Xây dựng kịch bản demo luồng Plan–Do–Reflect.

Thân Thị Kim Chi

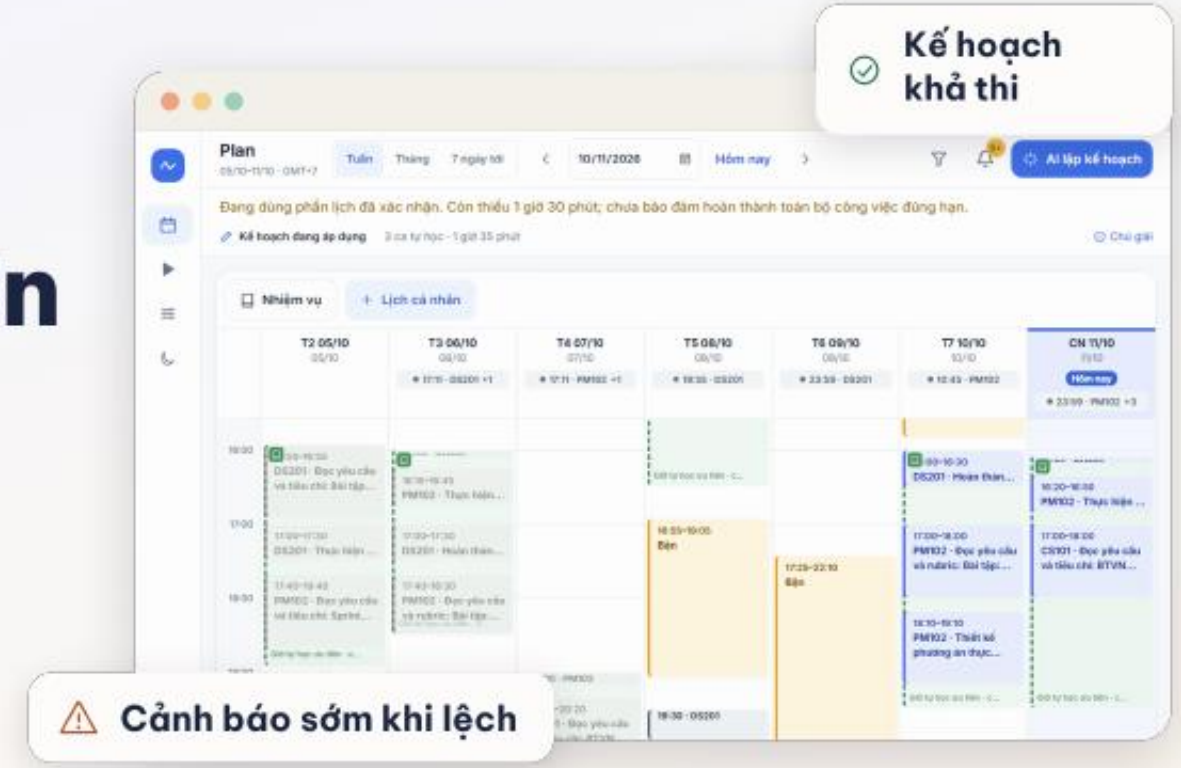
- Xây dựng rubric và nội dung môn pilot.
- Xây dựng luồng sử dụng cho giảng viên.
- Đối chiếu câu trả lời AI với học liệu môn học.

12 · TỔNG KẾT

Cùng PaceWise học tập chủ động hơn

Biến deadline thành
kế hoạch học **khả thi**.

Plan Do Reflect



Sẵn sàng pilot với người học thật
Rất mong nhận câu hỏi & góp ý.